

---

# ÁLGEBRA CONMUTATIVA

---

Cuarto del Grado en Matemáticas

**Hugo Marquerie**

Profesor: Ana Bravo

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Primer cuatrimestre 2025 - 2026

9 de septiembre, 2025

*Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.*

# Índice

|          |                                             |           |
|----------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Anillos I</b>                            | <b>1</b>  |
| 1.1      | Nociones básicas . . . . .                  | 1         |
| 1.2      | Subanillos . . . . .                        | 4         |
| 1.2.1    | Subanillos generados . . . . .              | 4         |
| 1.2.2    | Subcuerpos . . . . .                        | 5         |
| 1.3      | Ideales . . . . .                           | 5         |
| 1.3.1    | Operaciones con ideales . . . . .           | 8         |
| 1.4      | Morfismos de anillos . . . . .              | 12        |
| 1.5      | Anillos cociente . . . . .                  | 14        |
| 1.5.1    | Correspondencia de ideales . . . . .        | 14        |
| 1.6      | Teoremas de isomorfía . . . . .             | 16        |
| <b>2</b> | <b>Anillos II</b>                           | <b>19</b> |
| 2.1      | Módulos sobre anillos . . . . .             | 19        |
| <b>H</b> | <b>Hojas de ejercicios</b>                  | <b>23</b> |
| H.0      | Repaso de estructuras algebraicas . . . . . | 23        |



# 1. Anillos I

## 1.1 Nociones básicas

**Definición 1.1.1 (Anillo).** Sean  $*, \circ$  dos operaciones binarias sobre un conjunto  $A \neq \emptyset$ ,  $(A, *, \circ)$  es un anillo  $\iff$

- (i)  $(A, *)$  es un grupo abeliano.
- (ii) Asociatividad de  $\circ$ :  $\forall a, b, c \in A : a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$ .
- (iii) Leyes distributivas:  $\forall a, b, c \in A : a \circ (b * c) = (a \circ b) * (a \circ c) \wedge (a * b) \circ c = (a \circ c) * (b \circ c)$ .

Un anillo  $(A, *, \circ)$  es **conmutativo**  $\iff \forall a, b \in A : a \circ b = b \circ a$ .

Un anillo  $(A, *, \circ)$  es **unitario**  $\iff \exists e \in A : \forall a \in A : a \circ e = e \circ a = a$ .

**Nota:** En este curso vamos a trabajar exclusivamente con anillos conmutativos con unidad (ACU), salvo que se indique lo contrario. Los denotaremos normalmente por  $(R, +, \cdot)$ .

- Llamaremos  $0$  al neutro de  $(R, +)$  y  $-a$  al *opuesto* (inverso aditivo) de  $a \in R$ .
- Llamaremos  $1$  a la *unidad* de  $(R, \cdot)$  (el neutro multiplicativo).
- Si  $a \in R$  tiene inverso multiplicativo, lo denotaremos por  $a^{-1}$  y diremos que  $a$  es invertible, inversible o *una unidad*.

**Ejemplos 1.1.1 (de anillos).**

- [1] **Conmutativos con unidad:**  $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ .
- [2] **Conmutativos sin unidad:**  $2\mathbb{Z}, 3\mathbb{Z}, \dots$ .
- [3] **No conmutativos con unidad:** el anillo de matrices cuadradas de orden  $n$  con entradas en  $\mathbb{R}$ ,  $M_n(\mathbb{R})$ , para  $n \geq 2$ .
- [4] **No conmutativos sin unidad:** el conjunto de matrices  $2 \times 2$  con entradas en  $\mathbb{R}$  pero cuya primera fila es nula.

**Ejercicio 1.1.2.** Encuentra dos anillos  $R \subseteq S$  con unidad tales que la unidad de  $R$  no sea la unidad de  $S$ .

**Solución:** Sea  $R$  un anillo con unidad, consideramos  $S = R \times R$  con las operaciones definidas por  $\forall (a, b), (c, d) \in R \times R : (a, b) + (c, d) = (a + c, b + d) \wedge (a, b) \cdot (c, d) = (a \cdot c, b \cdot d)$ .

Entonces,  $S$  es un anillo con unidad  $(1, 1)$ . Además,  $R \cong R \times \{0\} \subset R \times R$  es un anillo cuya unidad es  $(1, 0) \neq (1, 1)$ .

**Definición 1.1.2 (Divisor de 0).** Sea  $R$  un anillo y  $a \in R \setminus \{0\}$ ,

$$a \text{ es un divisor de } 0 \iff \exists b \in R \setminus \{0\} : ab = 0.$$

**Definición 1.1.3 (Nilpotencia).** Sea  $R$  un anillo y  $a \in R$ ,

$$a \text{ es nilpotente} \iff \exists n \in \mathbb{N} : a^n = 0.$$

El conjunto de los elementos nilpotentes de  $R$  se denota por  $\text{Nil}(R)$ .

**Definición 1.1.4 (DI).** Sea  $R$  un ACU, es un dominio de integridad

$$\iff R \text{ no tiene divisores de } 0 \iff (\forall a, b \in R : ab = 0 \implies a = 0 \vee b = 0).$$

**Ejemplos 1.1.3 (de dominios de integridad).**  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{C}$ ,  $\mathbb{Z}_n$  con  $n$  primo, etc.

**Proposición 1.1.1 (Anillo de polinomios).** Sea  $A$  un anillo (conmutativo con unidad)

$$\implies A[x] := \{a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 : a_i \in A \wedge n \in \mathbb{N}\}$$

es un anillo (conmutativo con unidad) con las siguientes operaciones:

$$- \text{ Suma: } (a_n x^n + \dots + a_0) + (b_m x^m + \dots + b_0) = (a_n + b_n) x^n + \dots + (a_0 + b_0).$$

$$- \text{ Producto: } (a_n x^n + \dots + a_0) \cdot (b_m x^m + \dots + b_0) = \sum_{k=0}^{n+m} \left( \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} \right) x^k.$$

Lo llamamos el anillo de polinomios en la variable  $x$  con coeficientes en  $A$ .

**Observación 1.1.5.** Sea  $R$  un anillo y  $a \in R$  invertible, entonces  $a \in R[x]$  es invertible. Si además  $R$  es un dominio de integridad, entonces las únicas unidades de  $R[x]$  son las de  $R$ .

**Definición 1.1.6 (Grado).** Sea  $p(x) = \sum_i a_i x^i \in A[x]$  un polinomio,

$$p(x) \text{ tiene grado } n \text{ (deg}(p(x)) = n) \iff n = \begin{cases} \max\{i : a_i \neq 0\} & \text{si } p(x) \neq 0 \\ -\infty & \text{si } p(x) = 0. \end{cases}$$

**Proposición 1.1.2.** Sea  $A$  un dominio de integridad, entonces  $\forall p(x), q(x) \in A[x]$  :

$$(1) \deg(p(x) + q(x)) \leq \max\{\deg(p(x)), \deg(q(x))\}.$$

$$(2) \deg(p(x) \cdot q(x)) = \deg(p(x)) + \deg(q(x)).$$

**Proposición 1.1.3.** Sea  $A$  un dominio de integridad  $\implies A[x]$  es un dominio de integridad.

**Demostración:** Sean  $p(x), q(x) \in A[x]$  tales que  $p(x)q(x) = 0$ . Por contradicción, supongamos que  $p(x), q(x) \neq 0$ . Entonces,  $\deg(p(x) \cdot q(x)) = \deg(0) = -\infty$ . Pero, por la Proposición 1.1.2 (2), tenemos que

$$\deg(p(x) \cdot q(x)) = \deg(p(x)) + \deg(q(x)) \geq 0 + 0 = 0 \implies -\infty \geq 0. \quad \longrightarrow \longleftarrow \quad \blacksquare$$

*Observación 1.1.7.* El recíproco de la Proposición 1.1.3 también es cierto, puesto que para todos los  $a, b \in R$  se tiene que  $a, b \in R[x]$ .

**Ejemplos 1.1.4 (de no dominios de integridad).**  $\mathbb{Z}_n$  con  $n$  compuesto,  $R[x]$  si  $R$  no es un DI (por ejemplo,  $\mathbb{Z}_4[x]$ ), etc.

**Ejercicio 1.1.5.** Caracteriza los  $\mathbb{Z}_n$  con elementos nilpotentes no triviales (distintos de 0).

**Solución:**  $\mathbb{Z}_n$  tiene elementos nilpotentes no triviales si y solo si  $n$  no es libre de cuadrados, es decir, si existe un primo  $p$  tal que  $p^2 \mid n$ .

**Proposición 1.1.4.** Sea  $R$  un anillo, entonces  $\{\text{divisores de } 0\} \cap \{\text{unidades}\} = \emptyset$ .

**Demostración:** Supongamos por contradicción que  $\exists a \in R$  :  $a$  es invertible y divisor de 0. Entonces,  $\exists b \in R \setminus \{0\} : ab = 0$  y  $\exists a^{-1} \in R : aa^{-1} = 1$ . Por lo tanto, tenemos que

$$a \cdot b = 0 \implies a^{-1} \cdot a \cdot b = a^{-1} \cdot 0 \implies 1 \cdot b = 0 \implies b = 0. \quad \longrightarrow \longleftarrow \quad \blacksquare$$

**Definición 1.1.8 (Anillo reducido).** Sea  $R$  un ACU,  $R$  es reducido

$$\iff R \text{ no tiene elementos nilpotentes no triviales.}$$

**Definición 1.1.9 (Cuerpo).** Sea  $(K, +, \cdot)$  un anillo conmutativo con unidad,

$$K \text{ es un cuerpo} \iff \forall a \in K \setminus \{0\} : \exists a^{-1} \in K : a \cdot a^{-1} = 1.$$

Si no exigimos que  $\cdot$  sea conmutativa, obtenemos un **anillo de división**.

**Ejemplos 1.1.6 (de cuerpos).**  $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{F}_p$  con  $p$  primo<sup>1</sup>,  $\mathbb{F}_{p^n}$ , etc.

*Observación 1.1.10.* Sean  $\{R_i\}_{i \in I}$  una colección de anillos conmutativos con unidad. Entonces, el producto cartesiano  $\prod_{i \in I} R_i$  es un anillo con las operaciones definidas componente a componente. Además, podemos definir la suma directa

$$\bigoplus_{i \in I} R_i = \left\{ (r_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} R_i : r_i = 0 \text{ para casi todo } i \right\},$$

que también es un anillo (subanillo del producto).

Si  $|I| < \infty$ , ambos coinciden y son anillos conmutativos con unidad. Ahora bien, si  $|I| = \infty$ ,  $\bigoplus_{i \in I} R_i$  no tiene unidad mientras que  $\prod_{i \in I} R_i$  sí la tiene  $(1, 1, 1, \dots)$ .

## 1.2 Subanillos

**Definición 1.2.1 (Subanillo).** Sea  $(R, +, \cdot)$  un anillo,  $S \subseteq R$  es un subanillo de  $R$

$$\iff (S, +, \cdot) \text{ es un anillo con las mismas operaciones de } R.$$

Si  $R$  tiene unidad  $1_R$ ,  $S \subset R$  es un subanillo con unidad  $\iff S$  es un subanillo  $\wedge 1_R \in S$ .

En esta asignatura, salvo que se indique lo contrario, diremos subanillo para referirnos a subanillos con unidad ya que siempre trataremos con ACUs.

**Ejemplos 1.2.1 (de subanillos).**

[1]  $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$  es una cadena de subanillos con unidad.

[2] Si  $R$  es un anillo,  $R \subset R[x_1] \subset R[x_1, x_2] \subset \dots$  es una cadena de subanillos.

### 1.2.1 Subanillos generados

**Definición 1.2.2 (Subanillo generado).** Sean  $S \subset R$  dos anillos y  $A \subset R$ ,  $S[A]$  es el subanillo de  $R$  generado por  $A$  y  $S$

$$\iff S[A] \text{ es el subanillo más pequeño que contiene a } S \cup A.$$

---

<sup>1</sup>Para  $p$  primo,  $\mathbb{Z}_p = \mathbb{F}_p$ , pero utilizamos  $\mathbb{Z}_p$  cuando lo tratamos como anillo y  $\mathbb{F}_p$  cuando lo consideramos como cuerpo: manías de algebrista.



**Lema 1.2.1.** Sean  $S \subset R$  dos anillos y  $A \subset R$ , entonces

$$S[A] = \left\{ \sum_{\lambda \in \Lambda} s_\lambda \prod_{a_i \in B} a_i^{\lambda_i} : \Lambda \subset \mathbb{N}^n \wedge B \subset A : |B| = n \wedge s_\lambda \in S \right\}.$$

**Ejemplos 1.2.2 (de subanillos generados).**

[1]  $\mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}] = \{a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4} : a, b, c \in \mathbb{Z}\}$  es el subanillo de  $\mathbb{R}$  generado por  $\sqrt[3]{2}$  y  $\mathbb{Z}$ .

[2]  $\mathbb{Z}[\pi] = \left\{ \sum_{i=0}^n a_i \pi^i : n \in \mathbb{N} \wedge a_i \in \mathbb{Z} \right\}$  es el subanillo de  $\mathbb{R}$  generado por  $\pi$  y  $\mathbb{Z}$ .

## 1.2.2 Subcuerpos

**Definición 1.2.3 (Subcuerpo).** Sea  $(K, +, \cdot)$  un cuerpo,  $L \subset K$  es un subcuerpo de  $K$

$$\iff (L, +, \cdot) \text{ es un cuerpo con las mismas operaciones de } K.$$

**Definición 1.2.4 (Subcuerpo generado).** Sean  $L \subset K$  cuerpos y  $A \subset K$ ,  $L(A)$  es el subcuerpo de  $K$  generado por  $A$  y  $L$

$$\iff L(A) \text{ es el subcuerpo de } K \text{ más pequeño que contiene a } L \cup A.$$

*Observación 1.2.5.* Sean  $L \subset K$  cuerpos y  $a_1, \dots, a_n \in K$ , entonces

$$L \subset L[a_1, \dots, a_n] \subset L(a_1, \dots, a_n) \subset K.$$

## 1.3 Ideales

**Definición 1.3.1 (Ideal).** Sea  $(R, +, \cdot)$  un ACU,  $I \subset R$  es un ideal de  $R \iff$

(i) Estable para  $+$ :  $(I, +)$  es un grupo abeliano.

(ii) Absorbente para  $\cdot$ :  $\forall r \in R, a \in I : ra \in I$ .

**Lema 1.3.1.** Sea  $R$  un anillo,  $I \subset R$  es un ideal  $\iff$

(i)  $I \neq \emptyset$ .

(ii)  $\forall a, b \in I : a + b \in I$ .

(iii)  $\forall r \in R, a \in I : ra \in I$ .

**Ejemplos 1.3.1 (de ideales).**

- 1 Si  $R$  es un anillo,  $\{0\}$  y  $R$  son ideales de  $R$ , llamados ideales triviales.
- 2  $n\mathbb{Z}$  es un ideal de  $\mathbb{Z}$  para todo  $n \in \mathbb{Z}$ .

**Lema 1.3.2.** Sea  $I \subset R$  un ideal de un anillo  $R$ , entonces

$$1 \in I \vee \exists a \in I \text{ invertible} \implies I = R.$$

**Demostración:** Veamos ambos casos por separado.

- I. Si  $1 \in I$ , por la propiedad de absorción,  $\forall r \in R : r = r \cdot 1 \in I$ , luego  $I = R$ .
- II. Si  $a \in I$  es invertible, entonces  $\exists a^{-1} \in R : aa^{-1} = 1$ . Entonces, por la propiedad de absorción, tenemos que  $1 \in I$  y, por el caso I, esto implica que  $I = R$ . ■

**Lema 1.3.3.** Sea  $R$  un anillo, es un cuerpo  $\iff$  los únicos ideales de  $R$  son  $(0)$  y  $R$ .

**Demostración:** Veamos cada implicación por separado.

$\Rightarrow$  Sea  $R$  un cuerpo y  $I \subset R$  un ideal no nulo. Como  $I \neq \{0\}$ , existe  $a \in I$  con  $a \neq 0$ . Dado que  $R$  es un cuerpo,  $\exists a^{-1} \in R : a \cdot a^{-1} = 1$ . Luego por el Lema 1.3.2,  $I = R$ .

$\Leftarrow$  Sea  $R$  un anillo cuyos únicos ideales son  $\{0\}$  y  $R$ . Sea  $a \in R$  con  $a \neq 0$ . Consideremos el ideal generado por  $a$ ,  $\langle a \rangle = \{ra : r \in R\}$  (Lema 1.3.4). Como  $a \neq 0$ ,  $\langle a \rangle \neq \{0\}$ , luego  $\langle a \rangle = R$ .

En particular,  $1 \in \langle a \rangle$ , luego existe  $a^{-1} \in R$  tal que  $a^{-1}a = 1$ . Como  $a$  era arbitrario, concluimos que todo elemento no nulo de  $R$  tiene inverso. ■

*Observación 1.3.2.* Sea  $\{I_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$  una colección de ideales de un anillo  $R$

$$\implies \bigcap_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda \text{ es un ideal de } R.$$

**Definición 1.3.3 (Ideal generado).** Sea  $R$  un anillo y  $A \subset R$ ,

$\langle A \rangle$  es el ideal de  $R$  generado por  $A \iff$  es el más pequeño que contiene a  $A$ .

**Lema 1.3.4.** Sea  $R$  un anillo y  $A \subset R$

$$\implies \langle A \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i a_i : n \in \mathbb{N} \wedge r_i \in R \wedge a_i \in A \right\}.$$

**Definición 1.3.4 (Ideal principal).** Sea  $R$  un anillo y  $I \subset R$  un ideal de  $R$ ,

$$I \text{ es un ideal principal} \iff \exists a \in R : I = \langle a \rangle.$$

**Ejercicio 1.3.2.** Prueba que los siguientes ideales **no** son principales:

- (a) En  $\mathbb{R}[x, y]$ , el ideal  $\langle x, y \rangle$ . (b) En  $\mathbb{Z}[x]$ , el ideal  $\langle 2, x \rangle$ .

**Solución:**

- (a) Consideramos el conjunto  $I := \{p(x, y) \in K[x, y] : p(0, 0) = 0\}$ . Este es un ideal de  $K[x, y]$  distinto del total. Supongamos por contradicción que  $I$  es principal, es decir,  $\exists p(x, y) \in K[x, y] : I = \langle p(x, y) \rangle$ . Como  $I \neq K[x, y]$ ,  $p(x, y)$  no es una unidad (por el Lema 1.3.2).

Por otro lado,  $K[x, y]$  es un dominio de factorización única, luego  $p(x, y)$  se puede escribir como producto de irreducibles.

**Definición 1.3.5 (DIP).** Sea  $R$  un DI,  $R$  es un dominio de ideales principales

$$\iff \forall I \subset R \text{ ideal de } R : I \text{ es un ideal principal.}$$

**Ejemplo 1.3.3 (de DI que no es DIP).** En  $\mathbb{Z}[x]$  el ideal  $\langle 2, x \rangle$  no es principal.

**Teorema 1.3.5.** Sea  $K$  un cuerpo, entonces  $K[x]$  es un dominio de ideales principales.

**Demostración:** Consideramos  $S := \{n \in \mathbb{N} : \exists q(x) \in I : \deg(q(x)) = n\} \subset \mathbb{N}$ . Sabemos que  $S \neq \emptyset$  porque  $I \neq \{0\}$ , luego  $\exists q(x) \in I \setminus \{0\}$ . Sea  $d \in \mathbb{N}$  el elemento mínimo de  $S$  y  $p(x) \in I$  un polinomio tal que  $\deg(p(x)) = d$ . Veamos que  $I = p(x) \cdot K[x]$ .

$\supset$  Es claro que  $p(x) \cdot K[x] \subset I$  porque  $p(x) \in I$  y  $I$  es un ideal (propiedad de absorción).

$\subset$  Sea  $q(x) \in I$ , por el algoritmo de la división, existen  $s(x), r(x) \in K[x]$  tales que

$$q(x) = s(x)p(x) + r(x) \quad \wedge \quad \deg(r(x)) < \deg(p(x)) = d.$$

\* Si  $r(x) = 0$ , entonces  $q(x) \in p(x) \cdot K[x]$ .

\* Si  $r(x) \neq 0$ , tenemos que  $r(x) = q(x) - s(x)p(x) \in I$  porque  $q(x), p(x) \in I$  y  $I$  es un ideal (propiedad de estabilidad). Entonces,  $\deg(r(x)) \in S$  y  $\deg(r(x)) < d$ , lo cual es una contradicción con la minimalidad de  $d$ . ■

### 1.3.1 Operaciones con ideales

*Observación 1.3.6.* Sean  $I, J$  ideales de un anillo  $R$ . En general, la unión  $I \cup J$  no es un ideal. Por ejemplo, en  $\mathbb{Z}$ , los ideales  $\langle 2 \rangle = 2\mathbb{Z}$  y  $\langle 3 \rangle = 3\mathbb{Z}$ : su unión no es un ideal.

**Definición 1.3.7 (Suma de ideales).** Sean  $I, J$  ideales de un anillo  $R$ ,

$I + J$  es el ideal suma de  $I$  y  $J \iff I + J$  es el ideal más pequeño que contiene a  $I \cup J$ .

**Lema 1.3.6.** Sean  $I, J$  ideales de un anillo  $R \implies I + J = \{a + b : a \in I \wedge b \in J\}$ .

**Demostración:** Denotaremos  $S := \{a + b : a \in I, b \in J\}$ . Veamos ambas inclusiones.

$\square$  Basta ver que  $S$  es un ideal que contiene a  $I \cup J$ .

- (i) Como  $I$  y  $J$  son ideales, por el Lema 1.3.1(i),  $0 \in I, J$ , luego  $0 = 0 + 0 \in S$ .
- (ii) Sean  $x, y \in S$ . Entonces existen  $a_1, a_2 \in I$  y  $b_1, b_2 \in J$  tales que  $x = a_1 + b_1$  y  $y = a_2 + b_2$ . Luego  $x + y = (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)$ . Como  $I$  y  $J$  son ideales, por el Lema 1.3.1(ii),  $a_1 + a_2 \in I$  y  $b_1 + b_2 \in J$ , por tanto  $x + y \in S$ .
- (iii) Sea  $x \in S$  y  $r \in R$ . Entonces existen  $a \in I$  y  $b \in J$  tales que  $x = a + b$ . Luego  $rx = r(a + b) = ra + rb$ . Como  $I$  y  $J$  son ideales, por el Lema 1.3.1(iii),  $ra \in I$  y  $rb \in J$ , por tanto  $rx \in S$ .

Como  $S$  satisface las tres propiedades del Lema 1.3.1, es un ideal de  $R$ . Además, contiene a  $I \cup J$  porque, para  $a \in I$ ,  $a = a + 0 \in S$  (pues  $0 \in J$ ) y para  $b \in J$ ,  $b = 0 + b \in S$  (pues  $0 \in I$ ). Por tanto,  $I + J \subset S$ .

$\supseteq$  Sea  $a + b \in S$  con  $a \in I$  y  $b \in J$ . Como  $I, J \subset I + J$  y  $I + J$  es un ideal, tenemos que  $a, b \in I + J$  y  $a + b \in I + J$ . Por tanto,  $S \subset I + J$ . ■

**Definición 1.3.8 (Producto de ideales).** Sean  $I, J$  ideales de un anillo  $R$ ,

$I \cdot J$  es el ideal producto de  $I$  con  $J \iff I \cdot J = \langle a \cdot b : a \in I \wedge b \in J \rangle$ .

**Lema 1.3.7.** Sea  $R$  un anillo y  $A, B \subset R \implies \langle A \rangle \cdot \langle B \rangle = \langle a \cdot b : a \in A \wedge b \in B \rangle$ .

**Ejemplo 1.3.4 (No todo elemento de  $I \cdot J$  es un producto  $ab$  con  $a \in I, b \in J$ ).**

En  $\mathbb{R}[x, y]$ , si  $I = \langle x, y \rangle$ , entonces  $x^2 + y^2 \in I \cdot I = I^2$  pero no es un producto de elementos

de  $I$ . Esto se puede ver porque  $x^2 + y^2 = (x + iy)(x - iy)$  y  $\mathbb{R}[x, y] \subset \mathbb{C}[x, y]$  que son dominios de factorización única y  $x + iy, x - iy \notin I$ .

*Observación 1.3.9.* Sean  $I, J$  ideales de un anillo  $R$ , entonces  $I \cdot J \subset I \cap J$ . La inclusión puede ser estricta. Por ejemplo, en  $\mathbb{Z}$ , si  $I = 2\mathbb{Z}$  y  $J = 4\mathbb{Z}$ , entonces  $I \cdot J = 8\mathbb{Z} \subsetneq 4\mathbb{Z} = I \cap J$ .

**Lema 1.3.8 (Ideal nilradical).** Sea  $R$  un anillo  $\implies \text{Nil}(R)$  es un ideal de  $R$ .

*Este ideal se llama ideal nilradical de  $R$ .*

**Demostración:** Sabemos que  $\text{Nil}(R) \neq \emptyset$  ya que  $0 \in \text{Nil}(R)$ . ■

**Definición 1.3.10 (Radical).** Sea  $I \subset R$  un ideal de un anillo  $R$ ,

$$\sqrt{I} = \text{Rad}(I) \text{ es el radical de } I \iff \sqrt{I} = \{r \in R : \exists n \in \mathbb{N} : r^n \in I\}.$$

**Ejercicio 1.3.5.** Demuestra que si  $I$  es un ideal de un anillo  $R$ , entonces  $\sqrt{I}$  es un ideal de  $R$  y que  $\text{Nil}(R) = \sqrt{\langle 0 \rangle}$ .

**Ejemplos 1.3.6 (de ideales radicales).**

- [1] El radical de  $\langle 9 \rangle$  en  $\mathbb{Z}$  es  $\sqrt{\langle 9 \rangle} = \langle 3 \rangle$ .
- [2] El radical de  $\langle 12 \rangle$  en  $\mathbb{Z}$  es  $\sqrt{\langle 12 \rangle} = \langle 6 \rangle$ .
- [3] Sea  $K$  un cuerpo, consideramos el ideal  $I = \langle x^2, xy \rangle$  en  $K[x, y]$ . Entonces,  $\sqrt{I} = \langle x \rangle$ .

$\supset$  Es claro que  $\langle x \rangle \subset \sqrt{I}$  porque  $x^2 \in I$ .

$\subset$  Sea  $p(x, y) \in \sqrt{I}$ , entonces  $\exists n \in \mathbb{N}$  tal que  $p(x, y)^n \in I = \langle x^2, xy \rangle$ .

$$\implies \exists a(x, y), b(x, y) \in K[x, y] : p(x, y)^n = a(x, y)x^2 + b(x, y)xy.$$

Entonces  $x \mid p(x, y)^n \implies x \mid p(x, y)$  porque  $x$  es irreducible y  $K[x, y]$  es un dominio de factorización única. Por tanto,  $p(x, y) \in \langle x \rangle$ .

**Definición 1.3.11 (Ideal primo).** Sea  $I \subset R$  un ideal de un anillo  $R$ ,  $I$  es un ideal primo

$$\iff I \neq R \wedge (\exists a, b \in R : ab \in I \implies a \in I \vee b \in I).$$

**Ejemplos 1.3.7 (de ideales primos).**

- [1] En  $\mathbb{Z}$ , los únicos ideales primos son  $\langle p \rangle$  con  $p$  primo y  $\langle 0 \rangle$ .

*Observación 1.3.12.*  $\langle 0 \rangle$  es primo en  $R \iff R$  es un dominio de integridad.

[2] En  $\mathbb{R}[x, y]$ , consideramos el conjunto  $S = \{p(x, y) \in \mathbb{R}[x, y] : p(1, 2) = 0\}$ .

(a)  $S$  es un ideal de  $\mathbb{R}[x, y]$ .

i.  $S \neq \emptyset$  porque  $0 \in S$ .

ii. Suma: ejercicio.

iii. Absorción: ejercicio.

(b)  $S$  es un ideal primo de  $\mathbb{R}[x, y]$ . Para empezar,  $S \neq \mathbb{R}[x, y]$  porque  $1 \notin S$ .

Ahora, sean  $p(x, y), q(x, y) \in \mathbb{R}[x, y]$  tales que  $p(x, y)q(x, y) \in S$ . Entonces,  $p(1, 2)q(1, 2) = 0$  por definición de  $S$ . Como  $\mathbb{R}$  es un dominio de integridad,  $p(1, 2) = 0$  o  $q(1, 2) = 0$ , es decir,  $p(x, y) \in S$  o  $q(x, y) \in S$ .

[3] En general, sea  $K$  un cuerpo y  $\{a_1, \dots, a_n\} \subset K$ , entonces

$I = \{p(x_1, \dots, x_n) : p(a_1, \dots, a_n) = 0\}$  es un ideal primo de  $K[x_1, \dots, x_n]$ .

**Definición 1.3.13 (Ideal maximal).** Sea  $I \subset R$  un ideal de un anillo  $R$ ,  $I$  es maximal

$$\iff I \neq R \wedge (J \text{ ideal de } R : I \subset J \subset R \implies I = J \vee J = R).$$

**Ejemplos 1.3.8 (de ideales maximales).**

[1] En  $\mathbb{Z}$ , los únicos ideales maximales son  $\langle p \rangle$  con  $p$  primo.

[2] En  $K[x]$  con  $K$  un cuerpo, los ideales maximales son los de la forma  $\langle p(x) \rangle$  con  $p(x)$  irreducible.

[3] En  $K[x, y]$  con  $K$  un cuerpo,  $\langle x \rangle$  no es maximal porque  $\langle x \rangle \subsetneq \langle x, y \rangle \subsetneq K[x, y]$ .

[4] En  $\mathbb{R}[x, y]$ , consideramos el ideal primo  $S = \{p(x, y) \in \mathbb{R}[x, y] : p(1, 2) = 0\}$  de los Ejemplos 1.3.7. Veamos que  $S$  también es maximal. Observamos que

$$x^n y^m = ((x - 1) + 1)^n \cdot ((y - 2) + 2)^m \in \langle x - 1, y - 2 \rangle + \mathbb{R}.$$

Sea  $J \subset \mathbb{R}[x, y]$  un ideal tal que  $S \subsetneq J \subsetneq \mathbb{R}[x, y]$ . Sea  $p(x, y) \in J \setminus S$ , entonces  $p(1, 2) \neq 0$ . Entonces, sabemos que existen  $a(x, y), b(x, y) \in \mathbb{R}[x, y]$  tales que

$$p(x, y) = p(1, 2) + a(x, y)(x - 1) + b(x, y)(y - 2).$$

Como  $p(1, 2) \neq 0$ ,  $p(1, 2)$  es invertible en  $\mathbb{R}[x, y]$  y, por tanto,  $1 \in J$ . Luego,  $J = \mathbb{R}[x, y]$  lo que es una contradicción. Por tanto,  $S$  es maximal.

Además, hemos probado que  $S = \langle x - 1, y - 2 \rangle$ .

[5] En general, sea  $K$  un cuerpo y  $\{a_1, \dots, a_n\} \subset K$ , entonces

$$\{p(x_1, \dots, x_n) : p(a_1, \dots, a_n) = 0\} = \langle x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n \rangle$$

es un ideal maximal de  $K[x_1, \dots, x_n]$ .

**Definición 1.3.14 (Ideal radical).** Sea  $I \subset R$  un ideal de un anillo  $R$ ,

$$I \text{ es un ideal radical} \iff I = \sqrt{I}.$$

**Ejercicio 1.3.9.** Sea  $K$  un cuerpo, caracteriza los ideales radicales de  $K[x]$ .

**Teorema 1.3.9.** Sea  $I \subsetneq R$  un ideal de un ACU  $R$

$$\implies \exists J \text{ ideal maximal de } R \text{ tal que } I \subseteq J.$$

**Demostración:** Consideramos el conjunto  $\Sigma := \{J \subset R \text{ ideal} : I \subset J \wedge I \neq R\}$ .

- $\Sigma \neq \emptyset$  porque  $I \in \Sigma$ .
- $(\Sigma, \subset)$  está parcialmente ordenado.
- Si  $\{J_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$  es una colección de ideales en  $\Sigma$  totalmente ordenada por inclusión, entonces tiene una cota superior en  $\Sigma$ , que es  $J := \bigcup_{\lambda \in \Lambda} J_\lambda$ .

Como  $J \neq \langle 1 \rangle$  (si  $1 \in J \implies \exists \lambda \in \Lambda : 1 \in J_\lambda \implies J_\lambda = R$ , contradicción), por el lema de Zorn,  $\Sigma$  tiene un elemento maximal  $M$ . ■

**Ejercicio 1.3.10.** ¿Qué pasaría en el Teorema 1.3.9 si  $R$  no tuviese unidad?

**Solución:** El teorema dejaría de ser cierto. Por ejemplo, el anillo

$$R = \left\{ x \frac{f(x)}{g(x)} : f(x), g(x) \in \mathbb{R}[x], g(0) \neq 0 \right\},$$

que no tiene unidad, no tiene ideales maximales.

Para la prueba de este hecho, consultar <https://math.stackexchange.com/questions/4652213/commutative-ring-without-unit-and-maximal-ideals>.

**Corolario 1.3.10.** *Todo ACU tiene un ideal maximal.*

**Corolario 1.3.11.** *Sea  $R$  un ACU, entonces  $R$  es un cuerpo  $\iff \langle 0 \rangle$  es un ideal maximal.*

Más adelante veremos que todo ideal maximal es un ideal primo, por lo tanto, podemos concluir que todo ACU tiene algún ideal primo.

**Ejercicio 1.3.11.** Ya sabemos que  $\sqrt{\langle x^2, y \rangle} = \langle x \rangle$  en  $\mathbb{R}[x, y]$ . Demuestra que  $\langle x \rangle$  es el ideal primo más pequeño que contiene a  $\langle x^2, y \rangle$ .

**Proposición 1.3.12.** *Sea  $R$  un anillo  $\implies \text{Nil}(R) = \bigcap_{P \subset R \text{ primo}} P$ .*

**Demostración:** Veamos cada inclusión por separado.

$\subseteq$  Es inmediata:  $f \in \text{Nil}(R) \implies \exists n \in \mathbb{N} : f^n = 0 \implies \forall P \subset R \text{ primo} : f \in P$ .

$\supseteq$  Probamos el contrarrecíproco. Sea  $f \in R \notin \text{Nil}(R)$ . Consideramos el conjunto

$$\Sigma = \{I \subset R \text{ ideal} : \forall n \in \mathbb{N} : f^n \notin I\}.$$

Entonces,  $\langle 0 \rangle \in \Sigma \implies \Sigma \neq \emptyset$  y  $\Sigma$  está parcialmente ordenado por inclusión. Aplicando el lema de Zorn, sabemos que  $\Sigma$  tiene un elemento maximal  $M$ .

Sea  $P$  un elemento maximal de  $\Sigma$ , veamos que  $P$  es un ideal primo. Sean  $a, b \in R \setminus P$ , veamos que  $ab \notin P$ . Tenemos que

$$\left. \begin{array}{l} p \subsetneq P + \langle a \rangle \subset R \text{ ideal} \\ p \subsetneq P + \langle b \rangle \subset R \text{ ideal} \end{array} \right\} \implies \exists n, m \in \mathbb{N} : f^n \in P + \langle a \rangle \wedge f^m \in P + \langle b \rangle.$$

$$\implies \exists \alpha, \beta \in P, \lambda, \mu \in R : f^n = \alpha + \lambda a \wedge f^m = \beta + \mu b.$$

$$\implies f^n f^m = f^{n+m} = (\alpha + \lambda a)(\beta + \mu b) = \underbrace{\alpha\beta + \alpha\mu b + \lambda a\beta}_{\in P} + \underbrace{\lambda\mu ab}_{\in \langle ab \rangle}.$$

Por tanto, tenemos que  $f^{n+m} \in P + \langle ab \rangle \notin \Sigma$ , luego  $ab \notin P$ . ■

## 1.4 Morfismos de anillos

**Definición 1.4.1 (Morfismo de anillos).** Sean  $(A, +, \cdot), (B, +, \cdot)$  dos anillos, una aplicación  $\phi : A \longrightarrow B$  es un morfismo de anillos  $\iff$

(i) Compatibilidad con la suma:  $\forall a_1, a_2 \in A : \phi(a_1 + a_2) = \phi(a_1) + \phi(a_2)$



- (ii) Compatibilidad con el producto:  $\forall a_1, a_2 \in A : \phi(a_1 \cdot a_2) = \phi(a_1) \cdot \phi(a_2)$
- (iii) Compatibilidad con el neutro multiplicativo:  $\phi(1_A) = 1_B$

**Ejemplos 1.4.1 (de morfismos de anillos).**

- [1] Cualquier morfismo de anillos  $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$  queda determinado por  $\varphi(1)$ , que debe ser la unidad de  $\mathbb{Z}$ , luego  $\varphi = \text{id}$  es el único morfismo de anillos de  $\mathbb{Z}$  en  $\mathbb{Z}$ .
- [2] Sea  $R$  un anillo, un morfismo de anillos  $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow R$  queda determinado por  $\varphi(1)$ , que debe ser la unidad de  $R$ . Por tanto, existe un único morfismo de anillos  $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow R$ .
- [3] Sea  $S \subset R$  un subanillo, la inclusión  $\iota: S \hookrightarrow R$  es un morfismo de anillos.
- [4] Sea  $R \subset T$  un subanillo y  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in R$ , el morfismo de evaluación

$$\begin{aligned} \text{ev}_{\alpha_1, \dots, \alpha_n}: R[x_1, \dots, x_n] &\longrightarrow R \\ p(x_1, \dots, x_n) &\longmapsto p(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \end{aligned}$$

es un morfismo de anillos que viene determinado por las imágenes de  $x_1, \dots, x_n$ .

- [5] Sea  $R$  un anillo con característica  $p$  primo ( $p \equiv 0$ ), entonces tenemos el homomorfismo de Frobenius

$$\begin{aligned} F: R &\longrightarrow R \\ r &\longmapsto r^p \end{aligned}$$

*Observación 1.4.2.* Sea  $f: R \rightarrow S$  un morfismo de anillos, entonces

- 1.  $f(0_R) = 0_S$ .
- 2.  $f(-a) = -f(a)$  para todo  $a \in R$ .
- 3. Si  $a \in R$  es invertible, entonces  $f(a)$  es invertible y  $f(a)^{-1} = f(a^{-1})$ .

$$\ker f = \{a \in R : f(a) = 0_S\} \text{ es un ideal de } R.$$

- 4.  $f$  es inyectivo  $\iff \ker f = \{0_R\}$ .

**Ejercicio 1.4.2.** Sea  $f$  un morfismo de anillos biyectivo, demuestra que  $f^{-1}$  es un morfismo de anillos.

**Definición 1.4.3 (Isomorfismo).** Sea  $f: R \rightarrow S$  un morfismo de anillos,

$$f \text{ es un isomorfismo } \iff f \text{ es biyectivo.}$$

## 1.5 Anillos cociente

**Proposición 1.5.1 (Anillo cociente).** Sea  $R$  un ACU y  $I \subset R$  un ideal, entonces

$$\forall a, b \in R : a \sim b \iff a - b \in I$$

define una relación de equivalencia en  $R$  y el conjunto cociente  $R/I := R/\sim$  tiene estructura de anillo con las operaciones dadas por

$$\forall [a], [b] \in R/I : [a] + [b] := [a + b] \wedge [a] \cdot [b] := [ab].$$

Además, si  $R$  es ACU y  $I \neq R$ , entonces  $R/I$  es ACU.

*Observación 1.5.1.* Sea  $R$  un anillo y  $I \subsetneq R$  un ideal, entonces el morfismo canónico

$$\pi : R \longrightarrow R/I, \quad a \longmapsto [a]$$

es un morfismo de anillos sobreyectivo con  $\ker \pi = I$ .

**Ejercicio 1.5.1.** Sea  $f : R \rightarrow S$  un morfismo de anillos, demuestra que

- (a) Si  $J \subset S$  es un ideal, entonces  $f^{-1}(J) \subset R$  es un ideal.
- (b) Si  $f$  es sobreyectivo e  $I \subset R$  es un ideal, entonces  $f(I) \subset S$  es un ideal.

En general, si  $I \subset R$  es un ideal, denotamos por  $f(I)^e$  o mediante  $f(I) \cdot S$  al ideal de  $S$  generado por  $f(I)$ .

**Ejemplos 1.5.2 (de anillos cociente).**

- [1] En  $\frac{\mathbb{R}[x, y]}{\langle xy - 1 \rangle}$ ,  $x$  tiene un elemento inverso que es  $y$ , porque  $[x][y] = [xy] = [1]$ .
- [2] En  $\frac{\mathbb{R}[x, y]}{\langle x^3 \rangle}$ , el elemento  $[x]$  es nilpotente porque  $[x]^3 = [x^3] = [0]$ .
- [3] En  $\frac{\mathbb{R}[x, y]}{\langle x^2 - y \rangle}$ , se tiene que  $[x]^2 = [y]$ .
- [4] En  $\frac{\mathbb{R}}{\langle x^2 + 1 \rangle}$ ,  $[x]$  es una raíz cuadrada de  $-1$ . De hecho,  $\frac{\mathbb{R}[x]}{\langle x^2 + 1 \rangle} \cong \mathbb{C}$ .

### 1.5.1 Correspondencia de ideales

**Ejercicio 1.5.3.** Consideramos el morfismo canónico  $\pi : R \rightarrow R/I$ , demuestra que entonces

- (a) Si  $H \subseteq R/I$  es un ideal, entonces  $\pi^{-1}(H) \subset R$  es un ideal que contiene a  $I$ .
- (b) Si  $J \subset R$  es un ideal, entonces  $\pi(J) \subseteq R/I$  es un ideal y además  $\pi(J) = \pi(J + I)$ .

*Observación 1.5.2.* Si  $J \subset R$  es un ideal que contiene a  $I$ , entonces  $\pi(J) \cong J/I$ . Si  $J \not\subseteq I$ , entonces  $\pi(J) \cong J+I/I$ .

- (c) Si  $J \subset R$  es un ideal que contiene a  $I$ , entonces  $\pi^{-1}(\pi(J)) = J$ .
- (d) Si  $I \subset J_1 \subsetneq J_2 \subset R$  son ideales, entonces  $\pi(J_1) \subsetneq \pi(J_2)$ .

**Teorema 1.5.2 (Correspondencia de ideales).** *Hay una Correspondencia biyectiva entre los ideales de  $R/I$  y los ideales de  $R$  que contienen a  $I$ .*

*Además, esta correspondencia preserva contenidos y contenidos estrictos.*

**Ejemplo 1.5.4 (de correspondencia de ideales).** Consideramos el ideal  $\langle 6 \rangle$  de  $\mathbb{Z}$ .

$$\begin{aligned}
 \pi: \mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{Z}/\langle 6 \rangle \\
 \langle 6 \rangle &\longmapsto \langle \bar{0} \rangle \\
 \langle 2 \rangle &\longmapsto \langle [2] \rangle = \{[0], [2], [4]\} \\
 \langle 3 \rangle &\longmapsto \langle [3] \rangle = \{[0], [3]\} \\
 \langle 1 \rangle = \mathbb{Z} &\longmapsto \langle [1] \rangle = \mathbb{Z}/\langle 6 \rangle \\
 \langle 4 \rangle + \langle 6 \rangle = \langle 2 \rangle &\longmapsto \langle [2] \rangle = \{[0], [2], [4]\}
 \end{aligned}$$

**Proposición 1.5.3.** *Sea  $I \subsetneq R$  un ideal de un ACU  $R$ , entonces*

- (1)  $I$  es primo  $\iff R/I$  es un dominio de integridad.
- (2)  $I$  es maximal  $\iff R/I$  es un cuerpo.
- (3)  $I$  es radical  $\iff R/I$  es un anillo reducido.

**Corolario 1.5.4.** *Sea  $I \subset R$  un ideal maximal de un ACU  $R \implies I$  es un ideal primo.*

**Ejemplos 1.5.5 (de aplicación de estos resultados).**

- [1] En  $\mathbb{Z}$ , el ideal  $\langle 2 \rangle$  es primo porque  $\mathbb{Z}[x]/\langle 2 \rangle \cong \mathbb{F}_2[x]$  es un dominio de integridad, pero no es maximal.

- [2] En  $K[x_1, \dots, x_n]$  con  $K$  un cuerpo, el ideal  $\langle x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n \rangle$  con  $a_i \in K$  es maximal porque  $K[x_1, \dots, x_n] / \langle x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n \rangle \cong K$  es un cuerpo.

## 1.6 Teoremas de isomorfía

Sean  $R, S$  anillos y  $f: R \rightarrow S$  un morfismo de anillos. Sea  $I \subset R$  un ideal.

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{f} & S \\ \downarrow \pi & \nearrow \bar{f} & \\ R/I & & \end{array}$$

Queremos definir  $\bar{f}$  de manera que  $\forall a \in R: \bar{f}(\bar{a}) = f(a)$ . Para que esto esté bien definido, necesitamos que si  $\bar{a} = \bar{b}$ , entonces  $\bar{f}(\bar{a}) = \bar{f}(\bar{b})$ , es decir,  $f(a) = f(b)$ . Pero  $\bar{a} = \bar{b} \iff a - b \in I$ , luego necesitamos que  $f(a - b) = 0_S$ , es decir,  $a - b \in \ker f$ . Por tanto, para que  $\bar{f}$  esté bien definido, necesitamos que  $I \subset \ker f$ .

**Teorema 1.6.1.** Sean  $R, S$  ACU,  $f: R \rightarrow S$  un morfismo de anillos e  $I \subset R$  un ideal tal que  $I \subset \ker f$

$$\implies \exists! \bar{f}: R/I \rightarrow S \text{ morfismo de anillos tal que } f = \bar{f} \circ \pi.$$

*Observación 1.6.1.* Sean  $R, S$  ACU,  $f: R \rightarrow S$  un morfismo de anillos y  $I \subset \ker f$ , entonces el siguiente diagrama conmuta

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{f} & S \\ \downarrow \pi & \nearrow \bar{f} & \\ R/I & & \end{array}$$

y se dice que  $f$  **factoriza** a través de  $\pi$ . Además,  $\ker \bar{f} = \ker f / I$ .

**Teorema 1.6.2 (Primero de isomorfía).** Sea  $f: R \rightarrow S$  un morfismo de anillos, entonces

- (1)  $\bar{f}: R/\ker f \rightarrow \text{Im } f$  es *inyectivo*.
- (2)  $f$  es *sobreyectivo*  $\implies \bar{f}$  es un *isomorfismo* y  $R/\ker f \cong S$ .

**Ejercicio 1.6.1.** Busca los morfismos de anillos  $\varphi: \mathbb{Z}_8 \rightarrow \mathbb{Z}_6$ .

**Ejercicio 1.6.2.** Busca los morfismos de anillos  $f: \mathbb{Q}[\sqrt{2}] \rightarrow \mathbb{C}$ .

Sea  $R \subset T$  una inclusión de anillos y  $\{a_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset T$ . Vamos a considerar los morfismos de anillos  $f: R[x_1, \dots, x_n] \rightarrow T$  tales que  $\forall r \in R: f(r) = r$  y  $\forall i \in \mathbb{N}_n: f(x_i) = a_i$ .

$$\begin{array}{ccc} R[x_1, \dots, x_n] & \xrightarrow{f} & T \\ g \downarrow & \nearrow \bar{f} & \\ R[a_1, \dots, a_n] & & \end{array}$$

Por el primer teorema de isomorfía,  $f$  es un morfismo de anillos  $\iff \ker f \subset \ker g$ .

**Teorema 1.6.3 (Segundo de isomorfía).** Sea  $R$  un anillo,  $I \subset J \subset R$  ideales, entonces

$$J/I \subset R/I \text{ es un ideal y } \frac{R/I}{J/I} \cong R/J.$$

**Demostración:** Consideramos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccccc} R & \xrightarrow{\pi} & R/I & \xrightarrow{g} & \frac{R/I}{J/I} \\ & \searrow h & & \nearrow & \end{array}$$

Entonces,  $h$  es un morfismo de anillos sobreyectivo con  $\ker h = J$ . Por el primer teorema de isomorfía,  $\frac{R/I}{J/I} \cong R/J$ . ■

Otra aplicación de estos teoremas es la siguiente: Sea  $R$  un anillo,  $I \subset R$  un ideal. Entonces, hay una correspondencia biyectiva entre los ideales primos  $P \supset I$  de  $R$  y los ideales primos de  $R/I$ .

Sea  $Q \supset I$  un ideal de  $R$ , entonces

$$Q/I \text{ es un ideal primo de } R/I \iff \frac{R/I}{Q/I} \cong R/Q \text{ es un DI} \iff Q \text{ es un ideal primo de } R.$$

**Corolario 1.6.4.** Sea  $I \subsetneq R$  un ideal de un anillo  $R$ , entonces  $\sqrt{I} = \bigcap_{P \supset I \text{ primo}} P$ .

**Demostración:** Sea  $f \in R$ , entonces

$$\begin{aligned} f \in \sqrt{I} &\iff \exists n \in \mathbb{N}: f^n \in I \iff \exists n \in \mathbb{N}: [f]^n = [0] \in R/I \\ &\iff [f] \in \text{Nil}(R/I) \iff \forall P/I \text{ primo en } R/I: [f] \in P/I \\ &\iff \forall P \supset I \text{ primo en } R: f \in P. \end{aligned}$$

■

**Ejercicio 1.6.3.** Encuentra todos los ideales primos que contienen a  $\langle y - x^2 \rangle$  en  $\mathbb{R}[x, y]$ .

Una última aplicación de estos teoremas es la siguiente: Sea  $f: R \rightarrow S$  un morfismo de anillos y sea  $Q \subset S$  un ideal primo, entonces  $f^{-1}(Q) \subset R$  es un ideal primo.

*Demostración:*

$$\begin{array}{ccccc} & & g & & \\ & \text{---} \text{dashed arc} \text{---} & & & \\ R & \xrightarrow{f} & S & \xrightarrow{\pi} & S/Q \\ \ker f & \longmapsto & 0 & \longmapsto & 0 \end{array}$$

Luego  $\ker g = f^{-1}(Q)$ .



## 2. Anillos II

### 2.1 Módulos sobre anillos

**Definición 2.1.1 (Módulo).** Sea  $R$  un anillo conmutativo con unidad,  $M \neq \emptyset$  es un módulo sobre  $R \iff$

- (i)  $(M, +)$  es un grupo abeliano.
- (ii) Existe una operación externa  $\cdot : R \times M \rightarrow M$  tal que
  - (a)  $\forall r \in R, m, n \in M : r \cdot (m + n) = r \cdot m + r \cdot n.$
  - (b)  $\forall r, s \in R, m \in M : (r + s) \cdot m = r \cdot m + s \cdot m.$
  - (c)  $\forall r, s \in R, m \in M : (rs) \cdot m = r \cdot (s \cdot m).$
  - (d)  $\forall m \in M : 1_R \cdot m = m.$

**Definición 2.1.2 ( $R$ -álgebra).** Sea  $R$  un anillo conmutativo con unidad,  $A$  es una  $R$ -álgebra  $\iff$

- (i)  $(A, +, \cdot)$  es un anillo conmutativo con unidad.
- (ii) Existe una operación externa  $\cdot : R \times A \rightarrow A$  tal que
  - (a)  $\forall r \in R, a, b \in A : r \cdot (a + b) = r \cdot a + r \cdot b.$
  - (b)  $\forall r, s \in R, a \in A : (r + s) \cdot a = r \cdot a + s \cdot a.$
  - (c)  $\forall r, s \in R, a \in A : (rs) \cdot a = r \cdot (s \cdot a).$
  - (d)  $\forall a \in A : 1_R \cdot a = a.$
  - (e)  $\forall r \in R, a, b \in A : r \cdot (a \cdot b) = (r \cdot a) \cdot b = a \cdot (r \cdot b).$

**Ejemplos 2.1.1 (de módulos).** Sea  $R$  un anillo conmutativo con unidad, entonces:

- [1]  $R$  es un  $R$ -módulo.
- [2]  $R^n$  con las operaciones coordenada a coordenada es un  $R$ -módulo.
- [3]  $\forall I \subset R$  ideal de  $R : I$  es un  $R$ -módulo.
- [4]  $\forall I \subset R$  ideal de  $R : R/I$  es un  $R$ -módulo.

[5] Sea  $f: R \rightarrow T$  un morfismo de anillos, entonces  $\forall J \subset T$  ideal de  $T$  :  $J$  es un  $R$ -módulo con la operación  $r \cdot j = f(r) \cdot j$ .

[6] En las condiciones del ejemplo anterior,  $T$  es un  $R$ -módulo con la misma operación.

Si estamos pensando en  $T$  como un anillo, diremos que  $T$  es una  $R$ -álgebra.

**Definición 2.1.3.** Sea  $M$  un  $R$ -módulo,  $M$  está finitamente generado sobre  $R$

$$\iff \exists m_1, \dots, m_n \in M : M = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i m_i : r_i \in R \right\}.$$

**Definición 2.1.4.** Sea  $T$  una  $R$ -álgebra,  $T$  está finitamente generada sobre  $R$

$$\iff \exists t_1, \dots, t_n \in T : T = R[t_1, \dots, t_n] = \{f(t_1, \dots, t_n) : f \in R[x_1, \dots, x_n]\}.$$

**Ejemplos 2.1.2 (de módulos finitamente generados).**

[1] Todo ideal de  $\mathbb{Z}$  es un  $\mathbb{Z}$ -módulo finitamente generado.

[2]  $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$  es un  $\mathbb{Z}$ -módulo finitamente generado por  $\{1, \sqrt{2}\}$ .

[3]  $\mathbb{Z}[x]$  es un  $\mathbb{Z}$ -módulo que no está finitamente generado. Sin embargo al considerarlo como una  $\mathbb{Z}$ -álgebra, sí que está finitamente generada por  $\{x\}$ .

**Definición 2.1.5 (Morfismo).** Sean  $M$  y  $N$  dos  $R$ -módulos, una aplicación  $f: M \rightarrow N$  es un morfismo de  $R$ -módulos  $\iff$

(i)  $f$  es un morfismo de grupos.

(ii)  $\forall r \in R, m \in M : f(r \cdot m) = r \cdot f(m)$ .

De manera natural, tenemos las siguientes definiciones y resultados:

1. Noción de submódulo de un  $R$ -módulo  $M$ .
2. Noción de núcleo e imagen de un morfismo de  $R$ -módulos.
3. El núcleo de un morfismo de  $R$ -módulos es un submódulo.
4. Un morfismo de  $R$ -módulos es inyectivo  $\iff$  su núcleo es trivial.
5. Noción de isomorfismo de  $R$ -módulos.
6. Sea  $N \subset M$  un submódulo, entonces  $M/N$  es un  $R$ -módulo.



7. Teoremas (primero y segundo) de isomorfía para módulos.

**Teorema 2.1.1 (Tercero de isomorfía).** Sean  $I, J \subset R$  ideales de un ACU  $R$ ,

$$\implies I+J/J \text{ es isomorfo como } R\text{-módulo a } I/I \cap J.$$

**Demostración:** Consideramos la aplicación  $\pi: R \longrightarrow R/J$ ,  $r \longmapsto r + J$ . Entonces  $\pi(I) = I+J/J$ . Además,  $\pi|_I$  es un morfismo de  $R$ -módulos sobreyectivo. Por tanto, por el primer teorema de isomorfía para módulos,  $I/\ker(\pi|_I) \cong I+J/J$ . Pero  $\ker(\pi|_I) = I \cap J$ , luego el resultado se sigue. ■

**Ejemplo 2.1.3 (de aplicación del teorema).** En  $\mathbb{Z}$ , consideramos los ideales  $I = \langle 4 \rangle$  y  $J = \langle 6 \rangle$ . Entonces, por el teorema anterior,

$$\langle 4 \rangle + \langle 6 \rangle / \langle 6 \rangle \cong \langle 4 \rangle / \langle 4 \rangle \cap \langle 6 \rangle \implies \langle 2 \rangle / \langle 6 \rangle \cong \langle 4 \rangle / \langle 12 \rangle.$$

Es decir, este teorema nos habla de isomorfismos entre objetos que no “viven” en el mismo anillo.



# H. Hojas de ejercicios

## H.0 Repaso de estructuras algebraicas

[1.] Sea  $R$  un anillo. Demuestra que:

- (a) Si  $a \in R$  es un divisor de cero, entonces  $a$  no puede ser una unidad;
- (b) Si  $R$  es finito, entonces todo  $r \in R \setminus \{0\}$  es, o bien una unidad, o bien un divisor de cero;
- (c) Si  $R$  no es finito, el enunciado del apartado anterior no es necesariamente cierto.

**Solución:**

- (a) Se trata de la Proposición 1.1.4.

[2.] Encuentra todas las unidades y los divisores de cero en  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Z}_n$  y en  $K[x]$  donde  $K$  es un cuerpo.

**Solución:**

[3.] Sobre las unidades en anillos de polinomios. Sea  $R$  un anillo y sea  $R[x]$  el anillo de polinomios con coeficientes en  $R$ .

- (a) Si  $R$  es un dominio de integridad demuestra que

$$\{\text{Unidades de } R[x]\} = \{\text{Unidades de } R\}.$$

- (b) Demuestra, dando un contraejemplo, que el enunciado anterior no es cierto si  $R$  no es un dominio de integridad. Sugerencia: piensa en  $\mathbb{Z}_4[x]$  y usa elementos nilpotentes.
- (c) Sea  $K$  un cuerpo. ¿Cuáles son las unidades del anillo de polinomios  $K[x_1, \dots, x_n]$ ?

**Solución:**

[4.] Demuestra, dando un contraejemplo, que el conjunto de todos los divisores de cero de un anillo, junto con el 0, no forman, en general, un ideal.

**Solución:**

[5.] Demuestra, dando un contraejemplo, que el conjunto de todos los elementos de un anillo que no son unidades no forman, en general, un ideal.

**Solución:**

6. Demuestra que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (a)  $R$  es un dominio de integridad;
- (b) El ideal  $\langle 0 \rangle$  es primo en  $R$ ;
- (c) El ideal  $\langle 0 \rangle$  es primo minimal en  $R$ .

**Solución:**

7. Demuestra que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (a)  $R$  es un cuerpo;
- (b)  $R$  sólo tiene dos ideales,  $\langle 0 \rangle$  y  $R$ ;
- (c) El único ideal maximal de  $R$  es  $\langle 0 \rangle$ .

**Solución:**

8. Sea  $R$  un dominio de factorización única. El objetivo de este problema es probar que entonces  $R[x]$  es también un dominio de factorización única. Para ello sigue los siguientes pasos:

- (a) Demuestra que todo elemento  $p(x) \in R[x] \setminus \{0\}$  que no sea una unidad se puede escribir como el producto de un número finito de elementos irreducibles. Sugerencia: seguro que has visto la demostración de este mismo resultado cuando  $R = \mathbb{Z}$ , puedes usar las mismas ideas; en cualquier caso, la demostración sale por inducción en el grado.
- (b) En el apartado anterior has probado que en  $R[x]$  todo elemento se puede escribir como un producto de un número finito de irreducibles. Para ver que esta factorización es única, usa que, si  $Q(R)$  es el cuerpo de fracciones de  $R$ , entonces  $Q(R)[x]$  es un dominio de factorización única. Sugerencia: seguro que has visto la demostración de este mismo resultado cuando  $R = \mathbb{Z}$ , puedes usar las mismas ideas.
- (c) Concluye que si  $K$  es un cuerpo, entonces el anillo de polinomios  $K[x_1, \dots, x_n]$  es un dominio de factorización única.

**Solución:**

9. Sobre los ideales en  $K[x]$ . Sea  $K$  un cuerpo.

- (a) Demuestra que  $K[x]$  es un dominio euclídeo.
- (b) Demuestra que en  $K[x]$  todos los ideales son principales.

- (c) Demuestra que en  $K[x]$  un ideal es maximal si y sólo si está generado por un polinomio irreducible.
- (d) Sea  $p(x) \in K[x]$  un polinomio de grado  $n \geq 1$ . Demuestra que  $K[x]/\langle p(x) \rangle$  es un  $K$ -espacio vectorial de dimensión  $n$  sobre  $K$ .

**Solución:**

10. Sea  $K$  un cuerpo finito.

- (a) Demuestra que  $K$  es una extensión finita de  $\mathbb{F}_p$  con  $p = \text{char}(K)$ . Concluye que  $|K| = p^n$  para algún natural  $n \geq 1$ . Es decir, si un cuerpo es finito, entonces su cardinal es una potencia de  $p$ , donde  $p$  es la característica del cuerpo.

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. Decir que  $K$  es una extensión finita de  $\mathbb{F}_p$  es equivalente a pedir que  $\mathbb{F}_p \subset K$  y que  $K$  sea un  $\mathbb{F}_p$ -espacio vectorial de dimensión finita.

- (b) Demuestra que el homomorfismo de Frobenius que eleva cada elemento a la potencia  $p$  es un isomorfismo de anillos. Concluye que  $K$  es un cuerpo perfecto.

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. Un cuerpo es perfecto si es de característica cero o si su característica es un primo  $p$  y además contiene las raíces  $p$ -ésimas de todos sus elementos. Todos los cuerpos  $\mathbb{F}_p$  son perfectos como consecuencia del Pequeño Teorema de Fermat. Este ejercicio nos dice que todos los cuerpos finitos son perfectos.

- (c) Demuestra que  $K$  es el cuerpo de descomposición para el polinomio  $x^{p^n} - x$  sobre  $\mathbb{F}_p$ . Sugerencia: observa que  $K^*$  es un grupo multiplicativo con  $p^n - 1$  elementos; concluye que todos los elementos de  $K$  son raíces de  $x^{p^n} - x$ .

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. Sea  $L$  un cuerpo. El cuerpo de descomposición de un polinomio  $p(x) \in L[x]$  sobre  $L$  es el cuerpo más pequeño que contiene a  $L$  y a todas las raíces de  $p(x)$ . Hay un teorema que dice que este cuerpo siempre existe y además es único salvo isomorfismo.

- (d) Deduce del apartado anterior que todos los cuerpos con  $p^n$  elementos son isomorfos y que para cada natural  $n \geq 1$  hay un cuerpo con  $p^n$  elementos. Denotamos por  $\mathbb{F}_{p^n}$  al único cuerpo (salvo isomorfismo) con  $p^n$  elementos.
- (e) Usa el apartado (c) para demostrar que si  $n \mid m$  entonces  $\mathbb{F}_{p^n} \subset \mathbb{F}_{p^m}$  y la extensión es de grado  $m/n$ .

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. El grado de una extensión de cuerpos  $L \subset M$  es la dimensión de  $M$  como  $L$ -espacio vectorial.

- (f) Si  $\mathbb{F}_{p^n} \subset \mathbb{F}_{p^m}$  demuestra que la extensión es simple. Sugerencia: usa el Teorema del elemento primitivo.

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. El Teorema del elemento primitivo nos dice que si  $L \subset M$  es una extensión finita y separable, entonces es simple. Todas las extensiones de cuerpos perfectos son separables. Decir que  $L \subset M$  es simple es pedir que  $M = L[\alpha]$  para algún  $\alpha \in M$ , es decir,  $M$  es el subanillo de  $L$  más pequeño que contiene a  $L$  y al elemento  $\alpha$ ; finalmente (y esto no es inmediato) se tiene que  $L[\alpha] \cong L[x]/\langle p(x) \rangle$ , donde  $p(x) \in L[x]$  es un polinomio irreducible. De aquí se deduce que  $M$  es un espacio vectorial de dimensión  $n$  sobre  $L$ , donde  $n$  es el grado del polinomio  $p(x)$ . No os agobiéis si no habéis visto estas cosas. Me podéis preguntar y además, lo que de momento me importa es que sepáis hacer el siguiente apartado y el ejercicio 11.

- (g) Concluye que si  $K$  es finito, entonces para cada natural  $m \geq 1$  existe al menos un polinomio irreducible de grado  $m$ . Sugerencia: usa los dos apartados anteriores.

**Solución:**

11. Sea  $K$  un cuerpo cualquiera. Demuestra que hay una cantidad infinita de elementos irreducibles en  $K[x]$ . Sugerencia: si  $K$  no es finito, es fácil y si  $|K| < \infty$  usa el ejercicio anterior.

**Solución:**